

## Clasa 9E · S14

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de teorie (T)

### **Asamblări prin lipire: definiție, avantaje și dezavantaje, domenii, clasificare, aliaje de lipit, fluxuri**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 12 (S14) (sursa: p. 37-39)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S14 · 2.3 Asamblări prin lipire: avantaje, domenii, materiale de adaos (sursa: p. 41-42)

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 12 · S14****Asamblări prin lipire: avantaje, domenii, materiale de adaos****Date de identificare**

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>             | ing. Beldugan Adrian Mircea                                        |
| <b>Clasa / Calificarea</b>  | a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații       |
| <b>Modulul</b>              | IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)                |
| <b>Unitatea de învățare</b> | Asamblări prin lipire: avantaje, domenii, materiale de adaos       |
| <b>Tema</b>                 | Asamblări prin lipire: avantaje, domenii, materiale de adaos       |
| <b>Săptămâna / data</b>     | S14 · 14 – 18.12.2026                                              |
| <b>Programul orelor</b>     | T: luni 14.12.2026, 09:00–09:50 · IP: luni 14.12.2026, 13:00–13:50 |
| <b>Tipul lecției</b>        | Lecție mixtă                                                       |
| <b>Manualul</b>             | Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 41  |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP)**

| Categorie         | Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | 6.1.2.3. Asamblări prin lipire: avantaje și dezavantaje, domenii, materiale de adaos, lipire moale și tare, scule, tehnologie, control, NSSM                                                                                                                                  |
| <b>Abilități</b>  | 6.2.16. Alegerea materialelor, SDV-urilor și echipamentelor necesare asamblării prin lipire<br>6.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate<br>6.2.17. Utilizarea materialelor, SDV-urilor și echipamentelor în vederea asamblării prin lipire |
| <b>Atitudini</b>  | 6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă<br>6.3.8. Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale                                                                                                                 |

**Obiective operaționale**

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Asamblări prin lipire: definiție, avantaje și dezavantaje, domenii, clasificare, aliaje de lipit, fluxuri”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: lipire = piesele nu se topesc; se topește doar aliajul;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: moale < 450 °C < tare;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Pregătirea suprafețelor și cositorirea fâșiilor de tablă (zona B)”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: aliajul a udat complet suprafața (nu formează picături izolate).

**Strategia didactică**

| Componentă                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b>  | conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule                                                                       |
| <b>Mijloace didactice</b>  | Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 41<br>materiale / SDV: 2 fâșii din tablă zincată 80 × 20 × 0,5; ciocan de lipit electric 100–150 W, suport, burete umed; aliaj de lipit Sn (sârmă), clorură de zinc, țipirig, pensulă; pânză abrazivă fină, perie de sârmă, cârpă, mănuși, ochelari<br>tabla smart, fișe de lucru diferențiate |
| <b>Forme de organizare</b> | frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Evaluare</b>            | observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bibliografie</b>        | Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025;                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Componentă | Descriere                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027). |

### Desfășurarea orei de teorie (T) – Asamblări prin lipire: definiție, avantaje și dezavantaje, domenii, clasificare, aliaje de lipit, fluxuri · manual p. 41

| Etapa (timp)                                    | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Activitatea elevilor                                                                         | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Moment organizatoric (2 min)                 | Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Își pregătesc manualul și caietul.                                                           | conversația                                  | –                     |
| 2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min) | Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Răspund oral, completează în caiet.                                                          | conversația                                  | orală                 |
| 3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min) | Pornește de la firul săptămânii: La teorie află ce este lipirea, cum se deosebește de sudare și ce materiale se folosesc; în atelier pregătești suprafețele și cositorești fâșiile de tablă pentru zona B.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Formulează ipoteze, notează titlul.                                                          | problematicizările                           | –                     |
| 4. Dirijarea învățării (22 min)                 | Prezintă conținutul din manual:<br>– Lipirea este îmbinarea nedemontabilă a pieselor metalice cu ajutorul unui aliaj de lipit topit, a cărui temperatură de topire este mai mică decât a pieselor (cu cel puțin 50 °C). Piese nu se topesc: aliajul lichid udă suprafețele curate, pătrunde prin cap...<br>– temperatură joasă: fără deformări și tensiuni termice<br>– rezistență mecanică mai mică decât sudura<br>– se pot îmbina table și sârme subțiri, metale diferite | Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile. | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |
| 5. Fixarea cunoștințelor (10 min)               | Recapitulează caseta „Reține”:<br>– Lipire = piesele nu se topesc; se topește doar aliajul.<br>– Moale < 450 °C < tare.<br>– Fluxul curăță oxizii și protejează suprafața.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.                                  | exercițiul, munca pe perechi                 | fișa de lucru         |
| 6. Evaluare și feedback (6 min)                 | Întrebări de verificare din manual:<br>– Prin ce se deosebește fundamental lipirea de sudare?<br>– Ce aliaj și ce flux alegi pentru lipirea unui conductor electric? Dar pentru o țevă de cupru a unei instalații frigorifice?<br>– De ce se spală piesa după lipirea cu clorură de zinc?                                                                                                                                                                                    | Răspund, se autocorectează.                                                                  | conversația                                  | orală, aprecieri      |
| 7. Tema și încheierea (2 min)                   | Tema: întrebările de verificare din manual (p. 41); materialele pentru ora următoare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Notează tema.                                                                                | –                                            | –                     |

### Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Pregătirea suprafețelor și cositorirea fâșiilor de tablă (zona B) · manual p. 41

| Etapa (timp)                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                       | Activitatea elevilor                                          | Metode / mijloace        | Evaluare |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1. Instrucțaj introductiv (5 min) | Prezintă scopul: Alegi materialele și SDV-urile pentru lipirea moale, cureți și cositorești suprafețele de îmbinare ale fâșiilor de tablă zincată.<br>– NSSM: Ciocanul de lipit se așază numai | Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul. | explicația, demonstrația | orală    |

| Etapa (timp)                  | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Activitatea elevilor                                                                                            | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                               | pe suport; nu îl atinge de cablu.<br>– NSSM: Fluxul acid nu se atinge cu mâna; se lucrează cu ochelari, în loc ventilat, fără a inhala fumul.<br>– NSSM: După lucru te speli pe mâini (aliajul poate conține plumb).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                            |                       |
| 2. Demonstrația (5 min)       | Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: 2 fâșii din tablă zincată 80 × 20 × 0,5, ciocan de lipit electric 100–150 W, suport, burete umed, aliaj de lipit Sn (sârmă), clorură de zinc, țipirig, pensulă, pânză abrazivă fină, perie de sârmă, cârpă, mănuși, ochelari.                                                                                                                                                                                                                                              | Urmăresc demonstrația.                                                                                          | demonstrația               | –                     |
| 3. Execuția lucrării (30 min) | Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual:<br>1) Alege aliajul și fluxul; justifică alegerea în caiet.<br>2) Curăță cu pânza abrazivă o zonă de 5 mm ( $l = 4 \dots 6 \cdot s \approx 3$ mm, rotunjit) la capătul fiecărei fâșii.<br>3) Încălzește ciocanul; curăță vârful pe burete și în țipirig; cositorește vârful.<br>4) Aplică flux pe zonele curățate și acoperă-le cu un strat subțire și uniform de aliaj (cositorire).<br>5) Controlează stratul: continuu, subțire, lucios. | Sarcina: Cele două fâșii cositorite, pregătite pentru lipirea din S15. Lucrează individual / în echipă la post. | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |
| 4. Controlul lucrării (7 min) | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Aliajul a udat complet suprafața (nu formează picături izolate).<br><input type="checkbox"/> Stratul nu depășește zona curățată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.                                                             | autoevaluarea              | lista de control      |
| 5. Instructaj final (3 min)   | Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Predau produsul pentru portofoliu.                                                                              | –                          | aprecieri             |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediare</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 41): Lipire = piesele nu se topesc; se topește doar ..... / Moale < 450 °C < .....                                                                                                                      |
| <b>B – consolidare</b> | 1) Prin ce se deosebește fundamental lipirea de sudare? 2) Ce aliaj și ce flux alegi pentru lipirea unui conductor electric? Dar pentru o țevă de cupru a unei instalații frigorifice? 3) De ce se spală piesa după lipirea cu clorură de zinc? |
| <b>A – performanță</b> | Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Cele două fâșii cositorite, pregătite pentru lipirea din S15.                                                                                                 |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 41) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

## S14 · 2.3 Asamblări prin lipire: avantaje, domenii, materiale de adaos

**Firul săptămânii:** La teorie afli ce este lipirea, cum se deosebește de sudare și ce materiale se folosesc; în atelier pregătești suprafețele și cositoarești fâșiile de tablă pentru zona B.

### [T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

### Asamblări prin lipire: definiție, avantaje și dezavantaje, domenii, clasificare, aliaje de lipit, fluxuri

Rezultate ale învățării: C 6.1.2.3. · A 6.2.16., 6.2.38.

**Lipirea** este îmbinarea nedemontabilă a pieselor metalice cu ajutorul unui **aliaj de lipit** topit, a cărui temperatură de topire este **mai mică** decât a pieselor (cu cel puțin 50 °C). Piese **nu se topesc**: aliajul lichid udă suprafețele curate, pătrunde prin capilaritate în spațiul dintre ele și, prin difuziune, formează la suprafață un strat aliat care le leagă.

| Avantaje                                              | Dezavantaje                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| temperatură joasă: fără deformări și tensiuni termice | rezistență mecanică mai mică decât sudura                               |
| se pot îmbina table și sârme subțiri, metale diferite | culoarea aliajului diferă de cea a pieselor                             |
| îmbinări etanșe și bune conducătoare de electricitate | rezistență mai slabă la coroziune (mai ales cu fluxuri acide nespălate) |
| tehnologie simplă, se poate desface prin încălzire    | cere suprafețe foarte curate                                            |

**Domenii:** instalații electrice și electronică (conductoare, circuite imprimate), radiatoare, instalații sanitare și frigorifice (țevi de cupru), tinichigerie, lipirea plăcuțelor dure pe corpul sculelor așchietoare.

### Clasificare

- **lipirea moale** – aliaje cu temperatura de topire **sub 450 °C** (pe bază de staniu); rezistență mică; lucrează la temperaturi sub  $\approx 100...150$  °C;
- **lipirea tare (brazare)** – aliaje cu temperatura de topire **peste 450 °C** (alamă, aliaje cu argint, cupru-fosfor); rezistență mare.

### Materiale de adaos

| Aliajul                                     | Topire                 | Utilizare                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sn60Pb40 (cositor „de electronică”, clasic) | 183...190 °C           | electrică și electronică (se înlocuiește cu aliaje fără plumb) |
| Sn99Cu1, SnAgCu (fără plumb)                | 217...227 °C           | electronică, instalații de apă potabilă                        |
| alamă de lipit (CuZn)                       | $\approx 880...900$ °C | oțel, fontă, cupru – lipire tare cu flacăra                    |
| aliaje cu argint (Ag 30–55 %)               | $\approx 620...780$ °C | cupru, oțel inoxidabil, plăcuțe dure pe scule                  |
| CuP (cupru-fosfor)                          | $\approx 710...800$ °C | țevi de cupru (instalații frigorifice), fără flux              |

### Fluxurile

**Fluxurile** dizolvă oxizii și împiedică oxidarea în timpul încălzirii, ca aliajul să ude metalul. La lipirea moale: **colofoniul** (necoroziv, pentru electrică), **clorura de zinc** („apa tare” – pentru oțel și tablă zincată; coroziv, se spală după lipire), **clorura de amoniu (țipirigul)** pentru curățarea vârfului ciocanului. La lipirea tare: **boraxul**, acidul boric, fluxuri pe bază de fluoruri.

### Reține

- Lipire = piesele nu se topesc; se topește doar aliajul.
- Moale < 450 °C < tare.
- Fluxul curăță oxizii și protejează suprafața.

**Întrebări**

1. Prin ce se deosebește fundamental lipirea de sudare?
2. Ce aliaj și ce flux alegi pentru lipirea unui conductor electric? Dar pentru o țeavă de cupru a unei instalații frigorifice?
3. De ce se spală piesa după lipirea cu clorură de zinc?

**[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ**

1 oră · atelierul-școală

**Pregătirea suprafețelor și cositorirea fâșiilor de tablă (zona B)**

Rezultate ale învățării: A 6.2.16., 6.2.17. · At 6.3.7., 6.3.8.

**Scopul lucrării:** Alegi materialele și SDV-urile pentru lipirea moale, cureți și cositorești suprafețele de îmbinare ale fâșiilor de tablă zincată.

**SDV-uri, materiale, utilaje**

- 2 fâșii din tablă zincată  $80 \times 20 \times 0,5$
- ciocan de lipit electric 100–150 W, suport, burete umed
- aliaj de lipit Sn (sârmă), clorură de zinc, țipirig, pensulă
- pânză abrazivă fină, perie de sârmă, cârpă, mănuși, ochelari

**Securitate și sănătate în muncă**

- ⚠ Ciocanul de lipit se așază numai pe suport; nu îl atingi de cablu.
- ⚠ Fluxul acid nu se atinge cu mâna; se lucrează cu ochelari, în loc ventilat, fără a inhala fumul.
- ⚠ După lucru te speli pe mâini (aliajul poate conține plumb).

**Desfășurarea lucrării**

1. Alege aliajul și fluxul; justifică alegerea în caiet.
2. Curăță cu pânza abrazivă o zonă de 5 mm ( $l = 4 \dots 6 \cdot s \approx 3 \text{ mm}$ , rotunjit) la capătul fiecărei fâșii.
3. Încălzește ciocanul; curăță vârful pe burete și în țipirig; cositorește vârful.
4. Aplică flux pe zonele curățate și acoperă-le cu un strat subțire și uniform de aliaj (cositorire).
5. Controlează stratul: continuu, subțire, lucios.

**Sarcina de lucru**

Cele două fâșii cositorite, pregătite pentru lipirea din S15.

**Controlul lucrării**

- ☐ Aliajul a udat complet suprafața (nu formează picături izolate).
- ☐ Stratul nu depășește zona curățată.